

Foraminíferos bentónicos y filtraciones de metano

Informe de curación de datos para el dashboard interactivo

A partir de la tesis de grado de Erick Francisco Mendoza Rivero,
Ingeniero Geólogo
«Análisis de las asociaciones de foraminíferos bentónicos en filtraciones de metano: comparación entre distintas localidades y la plataforma continental del Caribe colombiano»

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
Facultad de Minas, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, 2023
Directora: Ph.D. Gladys Rocío Bernal Franco

Proyecto Methane seep hunting:
A multi-scale and multi method approach

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Geociencias
Convocatoria 877-2020 — Financiación de proyectos de investigación en geociencias para el sector de hidrocarburos
Contrato/convenio Minciencias — Entidad: 80740-143-2021

Financiado con recursos del Convenio 785/668 de 2019, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas

Grupo de investigación OCEÁNICOS
Entidades ejecutoras y beneficiarias:
UNAL · UPB · GMAS · GEOMARES · ACGGP

Documento generado automáticamente el 22/08/2026 por el pipeline de datos del proyecto.
Refleja el estado exacto de data/derived/ en esa fecha.

Este informe no contiene datos primarios inéditos: sólo agregados, recuentos y decisiones de curación.

1. Qué documenta este informe

La tesis de 2023 se apoya en dos libros de Excel: una base bibliográfica que compila las asociaciones de foraminíferos reportadas en filtraciones de metano de todo el mundo, y el conteo de una muestra propia del Caribe colombiano (MSH-BC-21). Para convertir eso en un dashboard hubo que sanear, verificar y completar los datos.

Aquí queda registrado todo lo que se cambió respecto de los archivos originales, con su motivo. El objetivo no es disimular los errores del trabajo original sino dejar la trazabilidad a la vista: cualquiera debería poder reconstruir la distancia entre el manuscrito y los datos que alimentan el dashboard.

Fuentes

Mendoza Rivero, E. F. (2023). Análisis de las asociaciones de foraminíferos bentónicos en filtraciones de metano: comparación entre distintas localidades y la plataforma continental del Caribe colombiano. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero Geólogo. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Minas, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. Directora: Ph.D. Gladys Rocío Bernal Franco. 62 pp.

Nota sobre la fecha: la portada del manuscrito indica 2022 por un error del propio documento. El trabajo de grado (3007442) se entregó en el primer período académico de 2023 (2023-1S) en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La fecha correcta es la que se cita aquí.

Realizada en el marco del proyecto «Methane seep hunting: A multi-scale and multi method approach», del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Geociencias (Minciencias), convocatoria 877-2020 —financiación de proyectos de investigación en geociencias para el sector de hidrocarburos—, contrato 80740-143-2021. El proyecto fue financiado con recursos provenientes del Convenio 785/668 de 2019, suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas. Grupo de investigación OCEÁNICOS. Entidades ejecutoras y beneficiarias: UNAL, UPB, GMAS, GEOMARES y ACGGP. El autor participó mediante beca-pasantía del programa Jóvenes Investigadores (2021-2024), bajo la asesoría de Gladys Rocío Bernal Franco.

Con sus dos anexos de datos:

- «BD FORAMS AMBTE FILTRACION-filtros» — 9 hojas. Base bibliográfica de 38 estudios; la hoja maestra tiene 293 filas.
- «Colección - Clasificación - Conteo MSH-BC-21» — 3 hojas. Conteo de 52 especies de los 2 cm superficiales de un testigo de caja.

A esto se suman 41 artículos científicos reunidos posteriormente para verificar localidades, morfología del fondo marino y tipo de fluido. Se listan en el apartado 7.

La tesis y sus dos anexos de datos se citan pero no se publican: contienen datos primarios inéditos del proyecto MSH, previos a su publicación académica.

Autoridades externas consultadas

- WoRMS / World Foraminifera Database — resolución taxonómica de los 211 nombres de especie. La propia tesis recomienda esta autoridad en sus conclusiones.
- CrossRef — resolución bibliográfica de los estudios (autores, año, revista, DOI).

2. Correcciones aplicadas

El registro tiene 85 entradas. Conviene distinguirlas: sólo una parte son errores del manuscrito.

Tipo	Entradas	Registros
Normalización de nomenclatura abierta	31	37
Fila duplicada	12	12
Actualización taxonómica de WoRMS	10	21
Taxón no verificable	7	7
Errata del manuscrito	6	7
Tipo de pared mal asignado	5	5
Registro excluido	5	6
Exclusión del autor, confirmada	4	0
Inconsistencia aritmética	3	3
Estudio reincorporado	2	52

Errores reales del manuscrito: 23 entradas que afectan a 24 de los 293 registros originales, un 8,2 %. Es una tasa baja para una compilación hecha a mano. El resto del registro no son errores del autor: nomenclatura abierta, cambios que WoRMS introdujo después de 2022 y notas aritméticas.

Las correcciones de más impacto

Cibicidoides wuellerstorfi, *Cibicides wuellerstorfi* y *Planulina wuellerstorfi* son la misma especie. WoRMS la llama hoy *Lobatula wuellerstorfi*, tras el trabajo de ADN de Schweizer et al. (2009). Unificadas suman 11 registros en 10 estudios y pasa a ser el segundo taxón más reportado del mundo. Corrige el orden de la Tabla 1 de la tesis y refuerza su argumento.

Ammodiscus estaba clasificado como calcáreo porcelanáceo; es un género aglutinado. La proporción de formas calcáreas frente a aglutinadas en MSH-BC-21 pasa de 88,8 % a 87,0 %. El texto de la tesis dice «cerca de un 80 %», que no coincide con ninguno de los dos valores; se publica el calculado.

Cassidulina es un homónimo: existe también como género de equinoideo, y la consulta automática a WoRMS devolvía el erizo de mar. El pipeline filtra por phylum para evitarlo.

Doce filas estaban repetidas de forma exacta —mismo estudio, taxón, banda latitudinal, profundidad y microhábitat— e inflaban el recuento. Se eliminaron. En cambio se conservaron las 14 repeticiones en las que cambia la banda: ahí el artículo reporta la especie en dos estratos distintos y son observaciones separadas.

Cinco especies planctónicas figuraban en una base declarada de foraminíferos bentónicos y se excluyeron.

3. Exclusiones y reincorporaciones

El filtrado original descartó seis de los 44 estudios del libro borrador. Revisadas sus condiciones contra el criterio que declara la propia metodología de la tesis —condiciones oceánicas actuales y foraminíferos recientes superficiales—, cuatro exclusiones son correctas y dos resultaron discutibles.

Se reincorporan

Benthic foraminifera from the deep-water Niger delta

Estudio de pockmarks de hidratos con actividad actual («present-day activity») y discriminación vivos/muertos, es decir fauna reciente teñida. Cumple el criterio declarado en la metodología de la tesis. Aporta 22 registros a la banda tropical 0-15°, que sin ellos se sostiene sobre un único registro.

Natural and anthropogenic oil impacts on benthic foraminifera

Exclusión inconsistente: la base sí incluye otros estudios de filtración de hidrocarburos del Golfo de México (Sen Gupta & Aharon 1994; Sen Gupta et al. 1997; Lobegeier & Sen Gupta 2008). La diferencia defendible es el componente antropogénico, que confunde la señal natural. Se recupera marcado con ese reparo: aporta 29 registros someros (<500 m), donde la base es más débil.

Se mantienen fuera

Stable carbon isotope records of carbonates tracing fossil seep activity

Actividad de filtración FÓSIL. La tesis restringe el análisis a condiciones oceánicas actuales.

Relationships between the stable isotopic signatures of living and fossil

Incluye fauna fósil junto a la viva; no separable desde la hoja.

The benthic foraminiferal $\delta^{34}\text{S}$ records flux and timing of paleo methane

Emisiones de PALEO-metano. Fuera del alcance temporal declarado.

GISCHLER

No es un estudio de filtración sino de ambientes deposicionales carbonatados. Sus taxones (Amphistegina gibbosa, Archaias angulatus, Homotrema rubrum) son fauna arrecifal caribeña: sirve como referencia regional comparable con MSH-BC-21, no como fauna de seep.

Un estudio que no era de filtraciones

McCorkle et al. (1990) figuraba en la base con 18 registros. La lectura del artículo confirma que no estudia filtraciones: son testigos de caja en márgenes continentales normales del Atlántico y el Pacífico, y el gradiente $\delta^{13}\text{C}$ que documenta entre taxones infaunales y epifaunales es la línea base frente a la que se mide una señal de metano, no la señal.

La consecuencia es grande: ocho de sus registros caían en la banda tropical 0-15°, que sin ellos queda sostenida por un único registro de un único estudio. El vacío que la tesis intuía es más extremo de lo que su propia base dejaba ver.

4. Información añadida

Georreferenciación

La base original no tenía campo de localidad, pese a que la metodología menciona quince. Se reconstruyeron 39 de 40 a partir de los títulos, los resúmenes de CrossRef, los artículos completos y datos aportados por el autor. Las coordenadas son la posición representativa de la localidad nombrada, no la del testigo, y cada una lleva su nivel de confianza y su fuente.

Una comprobación cruzada verifica que la coordenada de cada estudio cae dentro de una banda latitudinal que sus propios registros declaran. Pasa en todos, lo que valida a la vez las coordenadas nuevas y las bandas asignadas a mano en la hoja original.

Tipología en dos ejes

Se separó lo que estaba mezclado en un solo campo: la naturaleza del fluido y la expresión geomorfológica del escape. Un pockmark puede ser frío o termogénico, y un volcán de lodo puede expulsar metano biogénico o termogénico; mezclarlos impedía filtrar por cualquiera de los dos.

Fluido	n
frío	30
termogenico	6
no_filtracion	1
biogenico	1
hidrotermal	1
mixto	1
Morfología	n
pockmark	9
sin determinar	8
banco_bivalvos	7
tapete_bacteriano	6
monticulo_hidratos	5
no_aplica	1
respiradero_hidrotermal	1
campo_filtracion	1
diapiro	1
volcan_lodo	1

Sólo se asigna un valor cuando el título o el artículo lo declaran. Donde habría que adivinar se deja sin determinar: inventar una morfología sería peor que admitir que falta.

Microhábitat

La columna «Discriminación adicional» del libro borrador se había perdido en la hoja filtrada. Se recuperó y se normalizó a vocabulario controlado: biocenosis, tanatocenosis, infaunal, epifaunal, banco de bivalvos y tapete bacteriano.

Fauna de referencia del Caribe

Los porcentajes de las localidades caribeñas citadas en el capítulo 4.2 de la tesis sólo existían en prosa. Se estructuraron por primera vez para poder contrastarlos con MSH-BC-21, pero las cifras son de sus autores y es a ellos a quien corresponde citar. Cada localidad se publica con su fuente y con el lugar de la tesis donde

se la cita:

- Golfo de Urabá (cuerpo de agua principal): Vargas (2011) (cap. 4.2, p. 20)
- Manglares del Golfo de Urabá: Gómez (2011) (cap. 4.2, p. 20)
- Bahía de Cispotá: Bernal et al. (2008) (cap. 4.2, p. 22)
- Bancos de Salmedina: López (2004); Bernal et al. (2006) (cap. 4.2, p. 23)
- Islas del Rosario (cordones de playa): Puerres (2016) (cap. 4.2, p. 21)

Son trabajos del grupo OCEÁNICOS que la tesis cita como fuentes secundarias. Ninguna de estas localidades es un ambiente de filtración: forman la fauna de fondo regional y NO se fusionan con la base principal.

El análisis del muestreo completo

La tesis analizó un testigo, MSH-BC-21, de las 18 estaciones que el proyecto muestreó en las campañas de mayo y junio de 2022. El análisis del muestreo completo lo publicaron después sus autoras, y de ahí proceden el rango de diversidad del campo y los primeros valores de $\delta^{13}\text{C}$ del área, que la tesis no midió:

- Barragán-Jackson, C.M., Bernal, G.R. (2024). Benthic foraminifera as bioindicators of gas seep intensity in the offshore zone of the Sinú fold belt. *Journal of South American Earth Sciences* 148, 105103. doi:10.1016/j.jsames.2024.105103

Se cita y se resume, pero NO se incorpora a la base principal: sus estaciones caen en la banda tropical somera y llenarían con ellas justamente la celda cuyo vacío sostiene el argumento del trabajo.

5. Estado de los datos

Indicador	Valor
Estudios en la base	40
Registros (base curada, sólo filtraciones)	257
Registros (base ampliada)	309
Taxones	197
Celdas con datos de las 12 posibles	6
Registros procedentes de más de 500 m	80 %
MSH-BC-21: riqueza específica	52
MSH-BC-21: Shannon H'	3,4325
MSH-BC-21: equidad de Pielou J'	0,8687
MSH-BC-21: calcáreos / aglutinados	87,0 % / 13,0 %
Especies compartidas con la literatura	14 de 52
Abundancia en géneros ya reportados en filtraciones	55,2 %

El vacío tropical somero

La celda que cruza la banda 0-15° de latitud con profundidades menores de 150 metros —donde se sitúa la muestra del Caribe colombiano— no tiene ningún registro. Sigue vacía incluso al ampliar la base con los estudios reincorporados, lo que indica que el vacío es real y no un artefacto de la curación.

Alcance de la extracción original

La metodología de la tesis recoge «las 5 principales especies» de cada filtro. La base es por tanto una muestra de las especies dominantes, no de las asociaciones completas: Lobegeier y Sen Gupta (2008) reportan 183 especies y la base tomó 18 registros de ese artículo. Es coherente con lo declarado, pero conviene tenerlo presente al leer los análisis de similitud y de solape.

6. Verificación

El pipeline incluye una auditoría independiente que vuelve a leer los Excel originales en lugar de fiarse de sus propias salidas. Comprueba la conservación de registros a través de cada etapa, que toda diferencia respecto del original esté documentada, la aritmética de los índices recalculada desde cero, la coherencia entre los conjuntos de datos publicados, la validez de los campos que alimentan los gráficos y que ningún archivo público filtre rutas o nombres de los documentos originales.

Una segunda comprobación verifica que cada PDF archivado contiene lo que su nombre indica, y detecta duplicados por contenido y por DOI. Existe porque el emparejador falló una vez de forma silenciosa: buscaba la firma del título en las tres primeras páginas y capturó una cita de la bibliografía, de modo que un resumen de Panieri (2000) quedó archivado con el nombre de Sen Gupta y Aharon (1994), a quien sólo citaba.

Confidencialidad

Los documentos originales —la tesis y los dos libros de Excel— no se publican ni se versionan: contienen datos primarios inéditos del proyecto MSH. El repositorio sólo incluye el código del pipeline y los agregados derivados. Las referencias bibliográficas sí se publican, por decisión expresa del autor.

Pendiente

- Referencia no localizada: «Diversity and Characteristics of Benthic Foraminifera in Cold Seep Are» (4 registros). No aparece en CrossRef ni en búsqueda web.
- Pendiente de integrar: Babineaux 2025 - Decoupling short- and long-term methane seepage dynamic
- Pendiente de integrar: Barragán y Bernal 2024 - Benthic foraminifera as bioindicators of gas se
- Pendiente de integrar: Fiorini 2015 - Recent benthic foraminifera from the Caribbean continent
- Pendiente de integrar: Li 2021 - Impact of methane seepage dynamics on the abundance of benthic

7. Lectura completa de los artículos

La base de la tesis recoge «las 5 principales especies» de cada filtro, tal como declara su metodología: es una muestra de las dominantes, no las asociaciones completas. Para dimensionarlo se leyeron los artículos enteros y se extrajo todo taxón mencionado, validándolo contra WoRMS.

Indicador	Valor
Artículos leídos	38
Candidatos a nombre científico evaluados	2635
Taxones validados por WoRMS	531
De ellos, especies	457
Géneros distintos	229
Taxones en la base de la tesis	197
Unión de ambas fuentes	566
Taxones con dominancia afirmada por el texto	105
Coincidencias con MSH-BC-21	28

La lectura completa multiplica por 2.7 la cobertura taxonómica. Ninguna de las dos fuentes contiene a la otra: 35 taxones sólo aparecen en la base —proceden de tablas que el extractor no capta, de un artículo escaneado sin capa de texto y de los que no tienen PDF— y 369 sólo en los artículos.

Tres señales que no valen lo mismo

- Presencia: el taxón aparece en el artículo. Señal sólida.
- Menciones: cuántas veces. Proxy DÉBIL de importancia, porque un artículo repite nombres en la introducción, en la discusión y al citar a otros. Ordena dentro de un artículo, no entre artículos de distinta extensión.
- Dominancia: sólo cuando el propio texto la afirma. Es la única señal que puede leerse como dominancia.

Las diez especies más reportadas

Especie	Estudios	Dominante en
<i>Uvigerina peregrina</i>	24	7
<i>Lobatula wuellerstorfi</i>	16	3
<i>Globocassidulina subglobosa</i>	11	3
<i>Melonis affinis</i>	11	2
<i>Bulimina striata</i>	11	0
<i>Bulimina marginata</i>	9	1
<i>Globobulimina pacifica</i>	9	1
<i>Epistominella exigua</i>	9	0
<i>Bolivina albatrossi</i>	8	2
<i>Trifarina angulosa</i>	8	2

Uvigerina peregrina se confirma como el taxón más reportado del mundo en filtraciones, ahora en 22 estudios. *Lobatula wuellerstorfi* —las tres grafías que la tesis contaba por separado— queda segunda en 17, lo que refuerza la corrección descrita en el apartado 2.

8. Estudios que componen la base

Las 40 referencias, ordenadas por el número de registros que aportan. Se indica la localidad reconstruida y el tipo de fluido. Los marcados con «R» son los dos reincorporados en esta revisión; el marcado con «X» es el que no documenta filtraciones.

[36] Rathburn, A., Levin, L.A., Held, Z. et al. (2000)

Benthic foraminifera associated with cold methane seeps on the northern California margin: Ecology and stable isotopic composition

Marine Micropaleontology · doi:10.1016/s0377-8398(00)00005-0

Bancos de almejas del río Eel, norte de California · frío · Banco de bivalvos

R [33] Machain-Castillo, M., Ruiz-Fernández, A., Gracia, A. et al. (2019)

Natural and anthropogenic oil impacts on benthic foraminifera in the southern Gulf of Mexico

Marine Environmental Research · doi:10.1016/j.marenvres.2019.06.006

Golfo de México meridional (Bahía de Campeche) · termogénico

[20] Panieri, G. (2006)

Foraminiferal response to an active methane seep environment: A case study from the Adriatic Sea

Marine Micropaleontology · doi:10.1016/j.marmicro.2006.05.008

Tegnue di Chioggia, Adriático norte · frío · Tapete bacteriano

R [19] Fontanier, C., Koho, K., Goñi-Urriza, M. et al. (2014)

Benthic foraminifera from the deep-water Niger delta (Gulf of Guinea): Assessing present-day and past activity of hydrate pockmarks

Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers · doi:10.1016/j.dsr.2014.08.011

Delta profundo del Níger, Golfo de Guinea · frío · Pockmark

X [18] McCorkle, D.C., Keigwin, L.D., Corliss, B.H. et al. (1990)

The influence of microhabitats on the carbon isotopic composition of deep-sea benthic foraminifera

Paleoceanography · doi:10.1029/pa005i002p00161

Márgenes continentales del Atlántico y el Pacífico (multi-sitio) · no es filtración · No aplica

[18] Lobegeier, M.K., Sen Gupta, B.K. (2008)

MELISSA K. LOBEGEIER^{1,3} AND BARUN K. SEN GUPTA (2008) Foraminifera of hydrocarbon seeps, Gulf of Mexico

The Journal of Foraminiferal Research · doi:10.2113/gsjfr.38.2.93

Talud de Luisiana (Green Canyon), Golfo de México · termogénico · Tapete bacteriano

[17] Martin, R.A., Nesbitt, E.A., Campbell, K.A. (2010)

The effects of anaerobic methane oxidation on benthic foraminiferal assemblages and stable isotopes on the Hikurangi Margin of eastern New Zealand

Marine Geology · doi:10.1016/j.margeo.2009.03.024

Margen de Hikurangi, Nueva Zelanda · frío · Banco de bivalvos

[14] Torres, M.E., Mix, A.C., Kinports, K. et al. (2003)

Is methane venting at the seafloor recorded by $\delta^{13}\text{C}$ of benthic foraminifera shells?

Paleoceanography · doi:10.1029/2002pa000824

Hydrate Ridge, Oregón · frío · Montículo de hidratos

[12] Zhang, B., Pan, M., Wu, D. et al. (2018)

Distribution and isotopic composition of foraminifera at cold-seep Site 973-4 in the Dongsha area, northeastern South China Sea

Journal of Asian Earth Sciences · doi:10.1016/j.jseaes.2018.05.007

Área de Dongsha, Mar de China Meridional NE · frío

[9] Torres, M.E., Martin, R.A., Klinkhammer, G.P. et al. (2010)

Post depositional alteration of foraminiferal shells in cold seep settings: New insights from flow-through time-resolved analyses of biogenic and inor

Earth and Planetary Science Letters · doi:10.1016/j.epsl.2010.07.048

Hydrate Ridge, margen de Cascadia · frío

[8] Fontanier, C., Dissard, D., Ruffine, L. et al. (2018)

Living (stained) deep-sea foraminifera from the Sea of Marmara: A preliminary study
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography · doi:10.1016/j.dsr2.2017.12.011
Mar de Mármara · frío · Tapete bacteriano

[8] Basso, D., Beccari, V., Almogi-Labin, A. et al. (2020)

Macro- and micro-fauna from cold seeps in the Palmahim Disturbance (Israeli off-shore), with description of *Waisiuconcha corsellii* n.sp. (Bivalvia, Ve
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography · doi:10.1016/j.dsr2.2019.104723
Perturbación de Palmahim, costa afuera de Israel · frío · Pockmark

[8] McGann, M., Conrad, J.E. (2018)

Faunal and stable isotopic analyses of benthic foraminifera from the Southeast Seep on Kimki Ridge offshore southern California, USA
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography · doi:10.1016/j.dsr2.2018.01.011
Kimki Ridge, borderland del sur de California · frío

[7] Panieri, G., Gabbianelli, G., D'onofrio, S. (2000)

Benthic Foraminifera response to methane release in an Adriatic Sea pockmark
EAGE Conference on Geology and Petroleum Geology of the Mediterranean and Circum-Mediterranean Basins · doi:10.3997/2214-4609.201406085
Campo de pockmarks de Bonaccia, Adriático central · frío · Pockmark

[6] Sen Gupta, B.K., Aharon, P. (1994)

Sen Gupta, B. K., & Aharon, P. (1994). Benthic foraminifera of bathyal hydrocarbon vents of the Gulf of Mexico: Initial report on communities and stab
Geo-Marine Letters · doi:10.1007/bf01203719
Escapes batiales de hidrocarburos, Golfo de México · termogénico · Tapete bacteriano

[6] Sen Gupta, B.K., Platon, E., Bernhard, J.M. et al. (1997)

Sen Gupta, B. K., Platon, E., Bernhard, J. M., & Aharon, P. (1997). Foraminiferal colonization of hydrocarbon-seep bacterial mats and underlying sedim
The Journal of Foraminiferal Research · doi:10.2113/gsjfr.27.4.292
Talud del Golfo de México (tapetes bacterianos) · termogénico · Tapete bacteriano

[6] Rathburn, A.E., Pérez, M.E., Martin, J.B. et al. (2003)

Relationships between the distribution and stable isotopic composition of living benthic foraminifera and cold methane seep biogeochemistry in Monterey
Geochemistry, Geophysics, Geosystems · doi:10.1029/2003gc000595
Extrovert Cliffs, Bahía de Monterey · frío · Banco de bivalvos

[6] Panieri, G., Sen Gupta, B.K. (2008)

Benthic Foraminifera of the Blake Ridge hydrate mound, Western North Atlantic Ocean
Marine Micropaleontology · doi:10.1016/j.marmicro.2007.08.002
Montículo de hidratos de Blake Ridge · frío · Montículo de hidratos

[6] Bernhard, J.M., Martin, J.B., Rathburn, A.E. (2010)

Combined carbonate carbon isotopic and cellular ultrastructural studies of individual benthic foraminifera: 2. Toward an understanding of apparent dis
Paleoceanography · doi:10.1029/2010pa001930
Clam Flats, Bahía de Monterey, California · frío · Banco de bivalvos

[6] Bernhard, J.M., Buck, K.R., Barry, J.P. (2001)

Bernhard, J. M., Buck, K. R., & Barry, J. P. (2001). Monterey Bay cold-seep biota: Assemblages, abundance, and ultrastructure of living foraminifera.
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers · doi:10.1016/s0967-0637(01)00017-6
Bahía de Monterey, California · frío · Banco de bivalvos

[5] Rathburn, A., Levin, L., Tryon, M. et al. (2009)

Geological and biological heterogeneity of the Aleutian margin (1965–4822 m)

Progress in Oceanography · doi:10.1016/j.pocean.2008.12.002

Margen de las Aleutianas, región de Unimak · frío · Banco de bivalvos

[5] Jones, R.W. (1993)

Jones, R. W. (1993). Preliminary Observations on Benthonic Foraminifera Associated with Biogenic Gas Seep in the North Sea. Applied Micropalaeontology

Applied Micropalaeontology · doi:10.1007/978-94-017-0763-3_3

Mar del Norte (escape de gas biogénico) · biogénico · Pockmark

[5] Dessandier, P., Borrelli, C., Yao, H. et al. (2020)

Dessandier, P.-A., Borrelli, C., Yao, H., Sauer, S., Hong, W.-L., & Panieri, G. (2020). Foraminiferal $\delta^{18}\text{O}$ reveals gas hydrate dissociation in Arctic

Geo-Marine Letters · doi:10.1007/s00367-019-00635-6

Vestnesa, Storfjordrenna y margen de Lofoten · frío · Pockmark

[5] Dessandier, P., Borrelli, C., Kalenitchenko, D. et al. (2019)

Benthic Foraminifera in Arctic Methane Hydrate Bearing Sediments

Frontiers in Marine Science · doi:10.3389/fmars.2019.00765

Vestnesa Ridge, oeste de Svalbard (pockmarks Lunde y Lomvi) · frío · Pockmark

[4] Herguera, J.C., Paull, C.K., Perez, E. et al. (2014)

Limits to the sensitivity of living benthic foraminifera to pore water carbon isotope anomalies in methane vent environments

Paleoceanography · doi:10.1002/2013pa002457

Respiradero Pinkies, Cuenca de Guaymas, Golfo de California · hidrotermal · Respiradero hidrotermal

[4] Chiang, M.-T., Thomas, E., Wei, K.-Y. et al. (2015)

Diversity and Characteristics of Benthic Foraminifera in Cold Seep Areas in the Active Margin of the northeastern South China Sea

EGU General Assembly Conference Abstracts

Margen activo del Mar de China Meridional NE, frente a Taiwán · frío

[4] Etiope, G., Panieri, G., Fattorini, D. et al. (2014)

A thermogenic hydrocarbon seep in shallow Adriatic Sea (Italy): Gas origin, sediment contamination and benthic foraminifera

Marine and Petroleum Geology · doi:10.1016/j.marpetgeo.2014.06.006

Adriático somero frente a Italia · termogénico · Campo de filtración sin morfología distintiva

[4] Hill, T., Kennett, J., Spero, H. (2003)

Hill, T., Kennett, J., Spero, H. (2003). Foraminifera as indicators of methane-rich environments: A study of modern methane seeps in Santa Barbara C

Marine Micropaleontology · doi:10.1016/s0377-8398(03)00032-x

Canal de Santa Bárbara, California · frío · Pockmark

[4] Panieri, G. (2005)

Benthic foraminifera associated with a hydrocarbon seep in the Rockall Trough (NE Atlantic)

Geobios · doi:10.1016/j.geobios.2003.10.004

Depresión de Rockall, Atlántico NE · termogénico

[3] Panieri, G., Aharon, P., Sen Gupta, B.K. et al. (2014)

Late Holocene foraminifera of Blake Ridge diapir: Assemblage variation and stable-isotope record in gas-hydrate bearing sediments

Marine Geology · doi:10.1016/j.margeo.2014.03.020

Diapiro de Blake Ridge · frío · Diapiro

[3] Sergeeva, N.G., Gulin, M.B. (2007)

Meiobenthos from an active methane seepage area in the NW Black Sea
Marine Ecology · doi:10.1111/j.1439-0485.2006.00143.x
Mar Negro noroccidental · frío · Tapete bacteriano

[3] Gieskes, J., Rathburn, A.E., Martin, J.B. et al. (2011)

Gieskes, J., Rathburn, A. E., Martin, J. B., Pérez, M. E., Mahn, C., Bernhard, J. M., & Day, S. (2011). Cold seeps in Monterey Bay, California: Geoche
Applied Geochemistry · doi:10.1016/j.apgeochem.2011.01.032
Bahía de Monterey, California · frío · Banco de bivalvos

[3] Hill, T., Kennett, J., Valentine, D. (2004)

Hill, T. M., Kennett, J. P., & Valentine, D. L. (2004). Isotopic evidence for the incorporation of methane-derived carbon into foraminifera from moder
Geochimica et Cosmochimica Acta · doi:10.1016/j.gca.2004.07.012
Hydrate Ridge, Pacífico NE · frío · Montículo de hidratos

[3] Mackensen, A., Wollenburg, J., Licari, L. (2006)

Low $\delta^{13}\text{C}$ in tests of live epibenthic and endobenthic foraminifera at a site of active methane seepage
Paleoceanography · doi:10.1029/2005pa001196
Volcán de lodo Håkon Mosby, norte de Noruega · frío · Volcán de lodo

[3] Melaniuk, K., Szybor, K., Treude, T. et al. (2022)

Influence of methane seepage on isotopic signatures in living deep-sea benthic foraminifera, 79° N
Scientific Reports · doi:10.1038/s41598-022-05175-1
Vestnesa Ridge, 79° N, Svalbard · frío · Pockmark

[2] Burkett, A.M., Rathburn, A.E., Pérez, M.E. et al. (2018)

Influences of thermal and fluid characteristics of methane and hydrothermal seeps on the stable oxygen isotopes of living benthic foraminifera
Marine and Petroleum Geology · doi:10.1016/j.marpetgeo.2018.02.037
Margen de Costa Rica (Jacó, Montículos 11-12, Parita, Quepos) · mixto · Montículo de hidratos

[1] Li, N., Feng, D., Peckmann, J. et al. (2020)

Impact of methane seepage dynamics on the abundance of benthic foraminifera in gas hydrate bearing sediments: New insights from the South China Sea
Goldschmidt Abstracts · doi:10.46427/gold2020.1503
Mar de China Meridional · frío

[1] Wang, S., Yan, B., Yan, W. (2013)

Wang, S., Yan, B., & Yan, W. (2012). Tracing seafloor methane emissions with benthic foraminifera in the Baiyun Sag of the northern South China Sea. E
Environmental Earth Sciences · doi:10.1007/s12665-012-2201-2
Depresión de Baiyun, Mar de China Meridional N · frío

[1] Burkett, A.M., Rathburn, A.E., Elena Pérez, M. et al. (2016)

Colonization of over a thousand Cibicidoides wuellerstorfi (foraminifera: Schwager, 1866) on artificial substrates in seep and adjacent off-seep locat
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers · doi:10.1016/j.dsr.2016.08.011
Hydrate Ridge, margen de Oregón · frío · Montículo de hidratos

[1] Schneider, A., Crémière, A., Panieri, G. et al. (2017)

Diagenetic alteration of benthic foraminifera from a methane seep site on Vestnesa Ridge (NW Svalbard)
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers · doi:10.1016/j.dsr.2017.03.001
Vestnesa Ridge, NW de Svalbard · frío · Pockmark